

Tartalom

Robotika és CAD.....	2
A feladat meghatározása.....	2
Alkalmazott szoftver és módszertan.....	2
Technikai specifikációk.....	3
Robottechnikai relevancia	4
Önreflexió.....	4

Tantárgy megnevezése: Robottechnika, CAD

Feladatot készítette: Jelinek Raven

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Feladat megnevezése: 555 timerIC

Osztály: 13.B.

Dátum: 2025.11.14.

Robotika és CAD

Ebben a modulban a cél a modern ipari automatizálás és a precíziós tervezés alapjainak elsajátítása volt. A kurzus során a hangsúly a **digitális tervezés (CAD)** és a **fizikai megvalósítás (Robotika)** közötti szinergiára épült: a virtuális térben megalkotott modellek életre keltése programozott mechanizmusok segítségével.

A feladat meghatározása

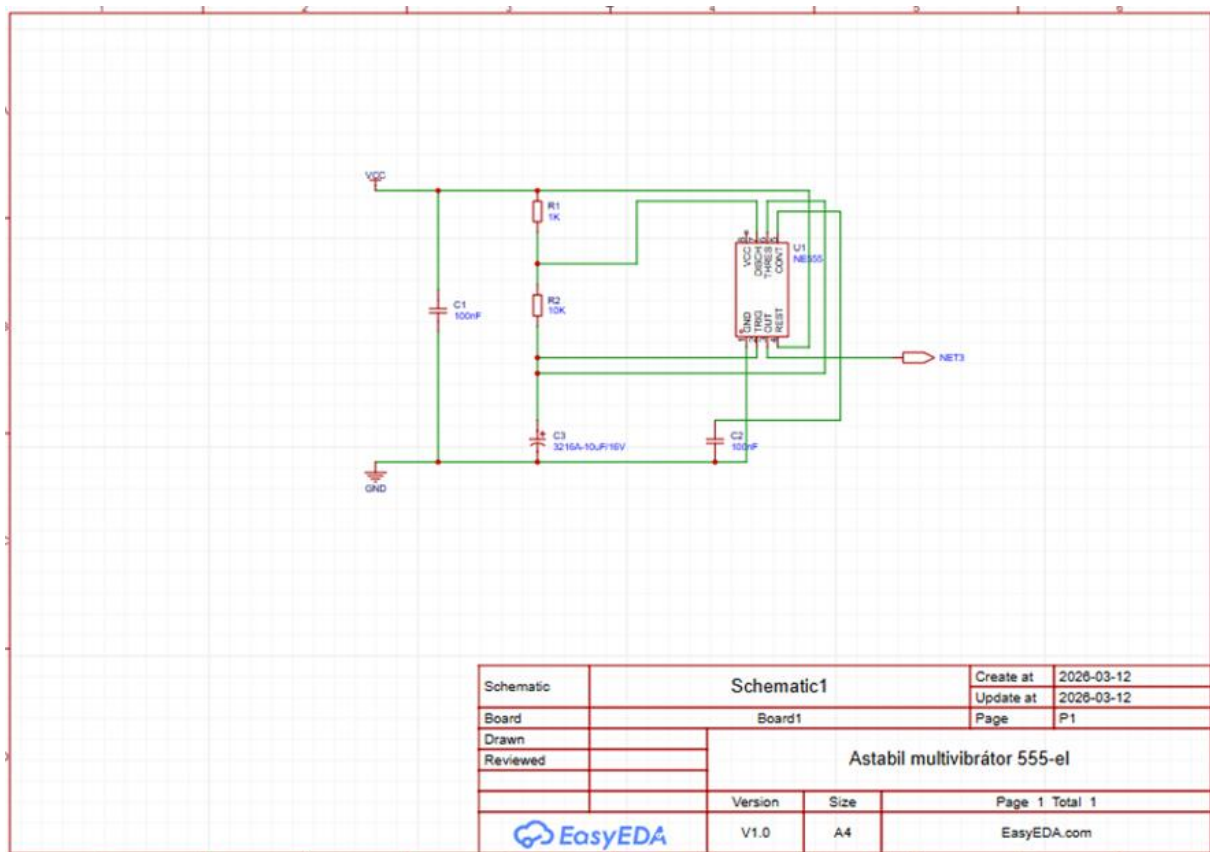
A projekt célja egy olyan elektronikai időzítő áramkör tervezése volt, amely külső trigger jel nélkül, folyamatosan négyszögjeleket generál. Az ilyen áramkörök alapvető fontosságúak a robottechnikában (pl. szervomotorok vezérlése, PWM jelek előállítása vagy villogó fényjelzések).

Alkalmazott szoftver és módszertan

Szoftver: EasyEDA (felhő alapú elektronikai tervezőrendszer).

Tervezési fázis: Kapcsolási rajz (Schematic) készítése, amely az elektronikai komponensek logikai összeköttetését definiálja a fizikai NYÁK-tervezés előtt.

Szabványok: A dokumentáció tartalmazza a szabványos tervlapkeretet (Title Block), verziószámot (V1.0) és az alkatrészek pontos értékjelölését.



Technikai specifikációk

A mellékelt kapcsolási rajz egy klasszikus **astabil alapkapcsolást** ábrázol:

- **Vezérlőegység:** U1 (NE555 precíziós időzítő IC).
- **Időzítő kör:** Az R1 (1k\Ohm), R2 (10k\Ohm) ellenállások és a C3 (10\mu F elektrolit kondenzátor) határozzák meg a kimeneti jel frekvenciáját és kitöltési tényezőjét.
- **Szűrés és stabilitás:** A C1 (100nF) hidegítő kondenzátor a tápfeszültség zajmentesítéséért felel, míg a C2 (100nF) a belső referenciafeszültség stabilitását biztosítja.
- **Kimenet:** A NET3 ponton mérhető a generált négyszögjel, amely közvetlenül alkalmas digitális rendszerek órajelének vagy robotikai beavatkozó szervek vezérlésére.

Robottechnikai relevancia

A CAD tantárgy keretében elvégzett munka bizonyítja az alábbi kompetenciákat:

- **Precíziós tervezés:** Az áramkörüi szimbólumok és hálózatok (netlist) pontos kezelése.
- **Rendszerszemlélet:** Annak megértése, hogyan válik egy elméleti kapcsolat fizikai tervvé.
- **Interdiszciplináris tudás:** A hardveres alapok (elektronika) és a vezérléstechnika (robotika) összekapcsolása.

Önreflexió

A projekt megkezdése előtt volt már némi elméleti tudásom az áramkörökről, de a CAD szoftverek világa újdonság volt számomra. Meglepett, hogy a mérnöki tervezés mennyivel szigorúbb és szabályozottabb, mint egy egyszerű vázlatrajz elkészítése.

Mik voltak a legnagyobb kihívások:

- **Logikai elrendezés:** Kezdetben csak az alkatrészek összekötésére koncentráltam, így a rajzom átláthatatlan volt. Rá kellett jönnöm, hogy a jó kapcsolási rajz nemcsak elektromosan helyes, hanem "olvasható" is. Át kellett szerveznem a vezetékeket, hogy ne keresztezzék egymást feleslegesen.
- **Alkatrész-választás:** Az NE555-ös IC bekötésekor először zavarba ejtett a lábak funkciója (pl. *Trigger* vs. *Threshold*). Ki kellett nyitnom az adatlapot (Datasheet), ami megtanított arra, hogy ne csak rutinból dolgozzak, hanem értem is az alkatrész belső logikáját.